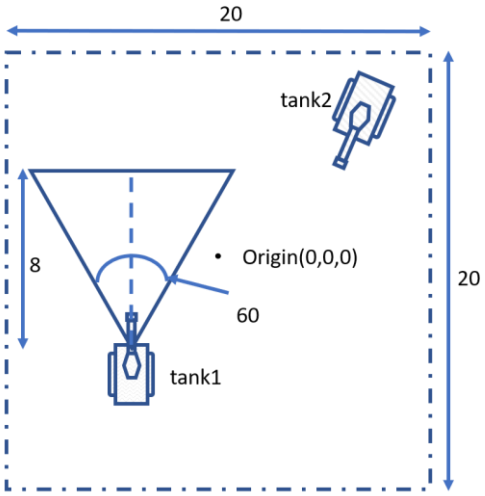
First & Last Name:

Student ID:

Duration : 90 mins

1Q	2Q	3Q	4Q	Total

KARABUK UNIV. **|** BILGISAYAR MUH. | **OYUN PROG.** FINAL SINAVI | 28.5.2018



Q1. Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için tank1 oyun nesnesine eklenmiş bir metin/kod yazın:

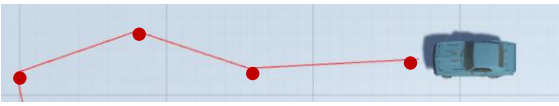
Sol resimde tank1'in 20x20 m2 alan üzerinde rastgele dolaşması gerekiyor. Tank1 görme konisini (üçgen) kullanarak görür.

a. Tank1, bölgede bir şey olup olmadığını rastgele dolaşırken kontrol etmelidir.

b. Tank1, tank2'yi görürse kovalamalıdır.

İpucu: Tank2 nin menzilde olup olmadığını ışın göndererek kontol ediniz.

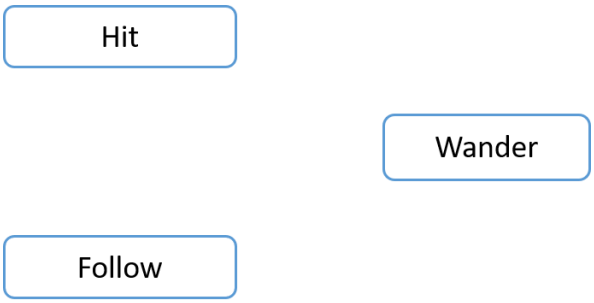
Q2. Bir yol oluşturun ve otomobilin önceden tanımlanmış bir yolu takip etmesi için bir otomobil gameobject'ine eklenmiş bir Script yazın. İpucu: Yolu tanımlamak için bir 3D noktalar dizisi oluşturun ve karakterin bu yoldan geçmesini sağlayın. Hareketi hesaplamak için transform.position, bakış dönmesi için Quaternion.LookRotation() ve dönüş için transform.rotasyonu kullanın.



//path.cs

// automobile.cs

Q3. Bir oyunda, bir AI ajan (agent) ve bir player olsun. Agent için bir FSM oluşturun ve aşağıdaki kurallara göre verilen durumlar arasındaki geçiş koşullarını ayarlayın.



a. Agent geziniyorken, player ile arasındaki mesafe 5'ten azalirsa ve player görüş alanında ise onu takip eder. Mesafe 5'i geçerse veya oyuncu gözden kaybolursa, agent gezinecek.

b. Agent playeri takip ederken, mesafe 3'e düşerse ve oyuncu hala görüşte ise; ajan oyuncuya vuracak. Mesafe 3 ile 5 arasındaysa ve oyuncu hala görüşte ise; Agent vurmayı durdurur ve takip eder.

c. Agent oyuncuya vuruyorken, mesafe 6'ya çıkarsa veya oyuncu görünmüyorsa, agent gezinir.

Ayrıca, basitçe mesafeyi (distance) ve görünürlüğü (visibility) nasıl hesaplayacağınızı açıklayınız.

Q4. Verilen script dosyası ne yapar? Script, Hierarchy'deki aktif bir oyun nesnesine eklidir ve obj nesnesi düzlem üzerine konulmuş bir 3B nesnedir. Ipucu : `Vector3.Slerp, Quaternion.Slerp` **gibi çalışır.**

```
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour{
    public Transform obj;
    float rotSpeed = 5f;
    Vector3 dir=Vector3.forward;
    private float moveSpeed = 2f;

    void FixedUpdate(){
        if (Input.GetKey(KeyCode.Mouse0)){
            Vector3 pos = Input.mousePosition;
            Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(pos);
            RaycastHit hit;

            if (Physics.Raycast(ray.origin, ray.direction, out hit))
                dir = (hit.point - obj.position).normalized;

            Quaternion rot = new Quaternion();
            rot.SetLookRotation(dir);
            obj.position = Vector3.Slerp(obj.position, hit.point, moveSpeed * Time.deltaTime);
            obj.rotation = Quaternion.Slerp(obj.rotation, rot, rotSpeed * Time.deltaTime);
        }  }}
//CEVAP
```